PORTFOLIO

이윤호

Java / Spring 백엔드 신입 개발자

배움을 멈추지 않는 개발자 이윤호입니다.

```
class Yunho {
  role    = "Backend";
  stack   = Java · Spring Boot;
            Security · JPA · MySQL;
  habit   = "test first";
  mindset = "verify failure";
}
```

URL : github.com/ho8566z / Email : ho8566z@gmail.com / Tell : 010-8566-1625

ABOUT

서버와 데이터를 책임지는 백엔드 개발자를 지향합니다

PROFILE

교육	DW아카데미 K-디지털 트레이닝 AIoT 기반 드론 영상 관제시스템 개발 5회차 총 1,120시간 (2026.04 ~ 11)
학력	한남대학교 경영학과 (3.57 / 4.5)
자격	유통관리사 3급 · 6시그마 GB 1급 구글 AI Essential · 1종 보통
병역	군필 (공군 병장 전역)

1

테스트로 확인합니다

구현 전에 실패하는 테스트를 먼저 쓰고, 정상 동작뿐 아니라 실패 상황까지 검증합니다.

2

문제를 기록합니다

문제 상황 → 원인 → 해결 → 재발 방지를 트러블슈팅 시트로 남겨 같은 실수를 줄입니다.

3

한계를 숨기지 않습니다

확인하지 못한 것과 미해결 항목을 '확인 필요'로 구분해 문서에 적습니다.

OVERVIEW

5개 프로젝트로 협업과 단독 설계·문서화를 모두 경험했습니다

1차 팀

obsidian-shield

2026.06.25 ~ 07.24 · 5인

보행자 검색·추적 실시간 관제

로그 분석 담당

Python · Flask · SSE

2차 팀

white-eyes

2026.10.06 ~ 11.23 · 6인

드론 영상 유동인구 분석 시스템

보안 · 계정 · 이벤트 담당

Spring Boot · Security · JPA · MySQL

1차 개인

calendar-bot

2026.11.07 ~ 11.12 · 1인

일정 관리 + 텔레그램 주간 브리핑

기획 · 설계 · 구현 · 문서

Spring Boot · Security · JPA · MyBatis

2차 개인

tube-filter

2026.11.10 ~ 11.13 · 1인

YouTube 영상 정밀 필터 검색

기획 · 설계 · 검증 (Claude·Codex 협업)

FastAPI · SQLAlchemy · SQLite

3차 개인

job-feed

2026.11.10 ~ 11.13 · 1인

채용공고 수집 → 노션 전달

기획 · 설계 · 구현 · 문서

Spring Boot · JPA · MySQL/H2

SKILLS

프로젝트에서 실제로 사용한 기술

Backend

Java 17 · Spring Boot · Spring Security · Spring Data JPA · MyBatis · Spring Session JDBC · JUnit 5

Data / Infra

MySQL · SQLite · Docker · WSL2 (Ubuntu) · nginx · Flyway

Python / AI

Flask · FastAPI · OpenCV · YOLOv8 · InsightFace

Frontend / Tool

Thymeleaf · JavaScript · Chart.js · Git · GitHub · Actions · Postman · Notion

01

팀 프로젝트

역할을 나눠 PR·리뷰·CI로 협업한 두 번의 경험

TEAM 1 · OBSIDIAN-SHIELD

1차 팀 | 이벤트 로그 히스토리 기능 전체를 맡았습니다

보행자 검색·추적 실시간 관제

CCTV·드론 영상에서 AI가 사람을 탐지·추적하고, 등록된 대상 인물이 발견되면 관리자에게 실시간으로 알립니다.

영상 입력 › 탐지·추적 › 얼굴 대조 › **이벤트 로그** › 실시간 알림

기간 2026.06.25 ~ 07.24 · 팀 5인

Python | Flask | OpenCV | YOLOv8n | InsightFace

내 담당: 로그 분석(이벤트 로그 · 사용자 로그)

23
PR 올림 (logger~logger9)

19
main 병합

6
담당 기능 (HST-001~006)

HST-001	조회·자동 갱신	권한별 조회, 최신순, SSE 자동 갱신
HST-002	탐지 히스토리	이벤트 저장·조회, 캡처 이미지
HST-003	읽음 처리	개별·일괄 선택, 열람 이력 저장
HST-004	목록·내보내기	페이지네이션, Excel 내보내기
HST-005/6	검색·필터·정렬	이벤트·대상 ID, 상태·대상 필터

TEAM 1 · TROUBLESHOOTING

SSE 알림 구현 중 만난 문제 3가지를 직접 찾아 고쳤습니다

add_event 저장 › notify_new_log › **SSE /stream_log** › **EventSource 수신** › /new?after= 조회 › 목록 행 추가

501 읽음 로그 1건만 저장

문제 일괄 읽음 처리해도 user_logs에 마지막 1건만 기록. 상태와 열람 이력이 어긋남

해결 add_user_log() 호출이 for문 밖으로 빠진 것이 원인 → 반복문 안으로 이동, 이미 읽은 건 continue로 중복 방지

502 SSE 연결 중복

문제 스크립트 최상단에서 EventSource를 생성해 페이지마다 연결이 늘고 알림음·토스트가 중복

해결 window.eventSource에 보관하고 이미 있으면 생성하지 않도록 변경, 오류 시 close 후 null 초기화

503 캡처 이미지 키 불일치

문제 configs.py 상수와 routes.py의 직접 쓴 문자열이 달라 KeyError. 팀원과 반대 방향으로 수정

해결 상수 값을 event_logs.json의 실제 키(IMG_ROOT)와 일치시킴. 문자열 직접 사용 대신 상수 사용

TEAM 2 · WHITE-EYES

2차 팀 | 인증·권한 보안과 혼잡·급증 이벤트 알림을 맡았습니다

드론·CCTV 영상에서 사람 수, 유입/유출, 체류 시간을 분석해 구역별 통계와 혼잡 이벤트 알림으로 보여 주는 유동인구 분석 시스템

분석 서버 (Flask) › **관리자 앱 (Spring)** › 사용자 앱 (Spring)

기간 2026.10.06 ~ 11.23 · 팀 6인 ·
Spring Boot · Security · JPA · MySQL 8 · Flask · Docker

내가 맡은 3가지 영역

보안·인증: bcrypt, 앱별 독립 로그인, 권한 표, 세션 만료

계정: 최고 관리자 등록, 비활성화·강제 로그아웃

이벤트: 혼잡·급증·캠 이상 판정, 처리, 엑셀, 실시간 알림

41
PR 올림 (39건 dev 병합)

27
담당 기능 — 모두 통과

27
이슈 등록 (버그·명세 불일치)

2,248
팀 자동 테스트 통과 (실패 0)

팀 전체 미해결 버그 36건 중 34건 해결
기능 명세 98개 중 93개 통과 (94.9%)

TEAM 2 · WORKFLOW

기능 하나 = 이슈 하나 = PR 하나, 테스트를 먼저 쓰고 구현

이슈 등록 › feature 브랜치 › **테스트 작성 → 구현** › PR → dev › **CI 빌드·테스트** › 팀원 리뷰 › dev 병합

test → feat

구현 전에 실패하는 테스트를 먼저 확인한 뒤 구현. 커밋 순서(test → feat)로 기록이 남도록 했습니다.

CI 게이트

PR마다 GitHub Actions가 ./gradlew build, pytest 실행. main·dev에는 직접 push하지 않습니다.

문서와 코드 분리

명세 원본은 white-eyes-docs, 구현은 spring·flask 저장소. docs에도 PR 41건(37건 병합)으로 시험 보고서를 남겼습니다.

TEAM 2 · SECURITY

두 앱의 로그인을 분리해 운영 기능 노출을 막았습니다

로그인 요청 › 앱별 계정 조회 › **bcrypt 비교** › 계정 상태 확인 › 세션 생성 (DB) › **권한 표로 접근 검사**

bcrypt (강도 10)

비밀번호는 암호화 빈 하나로 저장·비교하고 두 앱이 함께 주입받습니다.

앱별 세션 분리

Spring Session JDBC. 세션 테이블(SPRING_SESSION_USER / ADMIN)과 쿠키(USER_SESSION / ADMIN_SESSION)를 분리.

권한 표 + 만료

요청 경로마다 필요한 권한을 표로 정의해 검사하고, 무활동 30분이면 세션을 만료·정리.

5단계 권한

비회원 / 미승인 / 사용자 / 관리자 / 최고 관리자. 미승인은 승인 대기 화면만 표시.

최고 관리자는 환경변수로 서버 최초 기동 시 1회만 등록(값이 없으면 앱이 시작되지 않음), 비밀번호는 로그·예외 메시지에 남기지 않습니다.

TEAM 2 · EVENT

경계값에서 이벤트가 깜빡이지 않도록 규칙을 설계했습니다

이벤트 판정 (1분 통계 저장 직후)

혼잡 — 혼잡 단계 '주의' 이상이면 열고, 주의 미만이 5분 이상 유지될 때 닫음 (경계값 반복 방지)

급증 — 비교 시간 대비 기준 증가율 이상 증가하면 열기

캠 이상 — 10초마다 + 분석 서버 상태 보고 시 확인. 가동 중인데 오류·결과 끊김이면 열기

제외 규칙 — 결과가 30초 미만인 불완전한 1분은 판정에서 제외 (환경변수로 조정 가능)

처리 상태는 한 방향으로만

미확인 › 확인 중 › 조치완료

두 관리자가 동시에 처리하면?

```
// 동시성: 한 명만 성공
관리자 A, B가 같은 이벤트 처리 요청
→ EventStatusService가 이벤트 행을 잠그고 읽음
→ A: 상태 저장 + 작업 기록 (한 트랜잭션)
→ B: 보던 상태와 달라 409 STATUS_CONFLICT
```

TEAM 2 · RELIABILITY

‘실패했을 때 어떻게 되는가’를 기준으로 설계한 4가지

01 삭제는 맨 마지막에

TS 603

세션 삭제를 먼저 하면 기록 저장이 실패해도 로그아웃만 일어남. 되돌릴 수 있는 일(상태·기록)을 먼저, 되돌릴 수 없는 세션 삭제를 마지막으로 순서 변경.

02 엑셀 5만 건 제한

FNC-A-039

데이터를 읽기 전에 건수부터 세어 초과 시 400 TOO_MANY_ROWS와 기간 축소 안내. 시험 데이터 50,006건으로 확인.

03 SSE 대기열 200건

FNC-A-048

알림이 누락되지 않게 연결별 대기열로 순서 전송, 200건 초과 시 연결을 끊어 재연결. 30초 keepalive, 연결별 스레드 풀.

04 상태+기록 한 트랜잭션

FNC-A-037

이벤트 상태 저장과 작업 기록을 한 트랜잭션으로 묶어 둘 중 하나만 남는 일을 방지.

TEAM 2 · VERIFICATION

원인을 추정으로 단정하지 않고, 재현하고 측정해 확정했습니다

601 한글 Windows만 빌드 실패

문제 build.gradle에 소스 인코딩 설정이 없어 CP949로 UTF-8을 읽음. 오류 없이 한글이 깨져 테스트 실패도 발생

해결 options.encoding = 'UTF-8' 제안 → PR #95 반영. 한글 메시지 검증 테스트가 '조용히 깨지는' 문제를 잡아냄

604 가끔 실패하는 SQL 수 테스트

문제 '이벤트가 늘어도 SQL 수는 같다' 시험이 CI에서 가끔 실패

해결 같은 요청 약 3,900번 반복하며 스레드 이름 기록 → 원인은 10초마다 도는 CamFaultScheduler. 현재 스레드 SQL만 세는 카운터로 교체

605 첫 1분 이벤트 영상 404

문제 이벤트 시각이 분 단위로 내림(18:04:00)돼 첫 녹화(18:04:27)를 찾지 못함

해결 시각이 분의 시작이면 그 1분 안에서 시작한 가장 이른 녹화로 연결. 테스트 4개를 먼저 작성해 2개 실패를 확인

알려진 한계도 기록했습니다 혼잡 단계 경계(0.7 / 1.5명/㎡)가 실제 밀집도(약 0.03명/㎡)와 맞지 않아 기본값으로는 이벤트가 안 생길 수 있음 → 경계를 낮춰 판정 동작을 확인하고, 조정은 미해결로 남김

02

개인 프로젝트

기획 · 설계 · 구현 · 테스트 · 문서를 혼자 끝까지

PERSONAL 1 · CALENDAR-BOT

일정을 기록하고 다음 주를 텔레그램으로 받아보는 서비스

문제 → 해결

- 일정을 등록해 두고 다시 열어 보지 않으면 놓친다

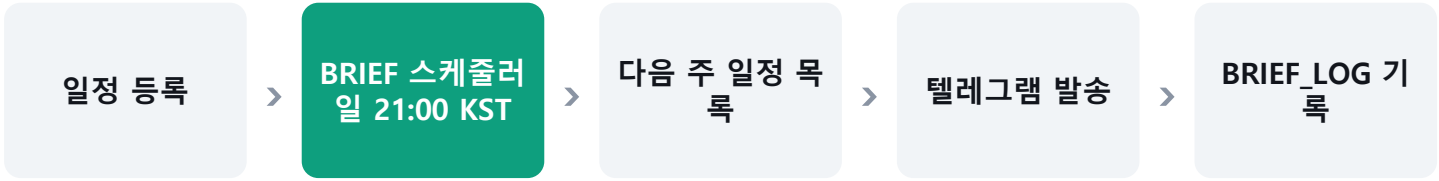
→ 일요일 21:00 다음 주 일정을 텔레그램으로 발송

- 단순 CRUD로는 차별화가 어렵다

→ 시간·검색·통계·보안·모바일까지 기본기를 채움

Java 17 | Spring Boot | Security | JPA | MyBatis | MySQL

주간 브리핑	1회용 연동 코드(10분 만료) + 롱 폴링, 스케줄러, 지금 보내기(10초 제한)
일정 관리	월간 달력, 시간·이미지, 검색, 월별 통계 (JPA 쓰기 / MyBatis 동적 조회)
회원·관리자	가입 후 관리자 승인(PRE_USER → USER), 사용자 목록·승인 취소
모바일 대응	768px 이하 접는 메뉴·모달, 13개 화면 viewport 적용



PERSONAL 1 · SECURITY

직접 점검해서 찾은 보안 취약점을 하나씩 막았습니다

PlannerService – 소유자 검증

```
// 남의 일정 번호를 넣으면 404
plannerRepository
  .findByPlanNoAndPlanOwnerId(no, ownerId);

// 폼 바인딩은 년.월.일.제목.내용만 허용
```

T-0002 **소유자 검증 없음** 일정 번호만 알면 타인 일정 조회·수정·삭제 → 번호+소유자 ID 조건으로만 조회

T-0023 **남의 일정 덮어쓰기** 폼 객체의 번호·소유자를 그대로 신뢰 → 허용 필드만 바인딩, 서버가 정한 값 사용

T-0001 **비밀번호 평문 커밋** 설정 파일에 메일·DB 비밀번호 → 환경변수 분리 + .gitignore (폐기·재발급은 사용자 조치)

T-0024 **제목 HTML 삽입** innerHTML로 합쳐 스크립트 실행 가능 → textContent로 변경

로그인 시도 제한

로그인 실패 › 아이디·IP별 횟수 기록 › 5회 도달 › 10분 잠금

LOGIN_LOCK 테이블에 실패 횟수와 잠금 해제 시각 저장

318
자동 테스트
(317 DB 없이 통과)

64
실제 MySQL
실행 점검 통과

29
트러블슈팅 기록
(미해결 포함)

CSRF 꺼짐, 이미지 경로 소유자 검사 없음 등 미해결 항목도 '알려진 한계'로 문서화했습니다.

PERSONAL 2 · TUBE-FILTER

외부 API 쿼터(하루 10,000 units) 안에서 동작하도록 설계

YouTube 기본 검색에 없는 구독자 수·길이·좋아요율 조합 조건으로 영상을 거르는 정밀 필터 검색 서비스

조건 검증 › 후보 수집 › **영상 필터 15개** › 채널 조회·필터 › 채널 활동 › 정렬·페이지·집계

9,000
소프트 상한 (차단 기준)

≈204
검색 1회 비용 (units)

≈44
하루 가능 검색 횟수

6h / 24h
검색 결과 / 통계 캐시

```
with self._lock:  # 호출 전에 비용을 먼저 기록 → 동시 요청의 이중 사용 방지
    if self.soft_limit - used_units(db, now) < cost: self.reject(now)   # 503 QUOTA_BLOCKED
```

PERSONAL 2 · AI COLLABORATION

AI에게 구현을 맡기고, 기획·점검·결정은 제가 맡았습니다

본인

기획 · 점검 · 결정

주제·API 정책 검토, 명세서 검토와 최종 결정, ERD·구성도, PPT

Claude

문서 · 검증 · 커밋

명세서 초안, 단계별 위임 지시, pytest·ruff 직접 실행 후 커밋

Codex

구현

명세서 기준 한 단계씩 구현, 단계별 단위·경계값 테스트

556

pytest 통과 (ruff 통과)

4,557줄

테스트 코드 (앱 코드 3,947줄)

YouTube API 키를 발급하지 못해 실제 응답 기반 검증은 하지 못했고, mock 어댑터 테스트까지가 검증 범위입니다.

시행착오가 만든 위임 규칙

- 새 패키지는 위임 전에 uv add (샌드박스 네트워크 차단)
- stdin을 닫고 25분 timeout, 큰 단계는 쪼개서 위임 (79분 정지 경험)
- Claude가 pytest·ruff를 직접 실행해 단계마다 검증

PERSONAL 3 · JOB-FEED

수집은 멈추지 않고 전송은 안전하게: 대기열 파이프라인

스케줄러 1시간 › 고용24 수집 › **중복 제거** › **send_log (PENDING)** › 노션 전송 1분·10건 › 노션 DB

중복 제거

(source, external_id) 복합 유니크. URL은 회사 공통 페이지일 수 있어 기준으로 쓰지 않음. 신규 공고만 job + send_log를 한 트랜잭션에 저장.

큐와 속도 제한

send_log를 큐로 사용해 PENDING을 오래된 순 10건씩, 건 사이 400ms. 노션 호출은 트랜잭션 밖, 결과 기록만 건별 트랜잭션.

재시도와 격리

실패 시 retry_count +1, 3회째 FAILED. 한 건의 실패가 나머지를 막지 않음. 429·401·403은 횟수를 올리지 않고 그 주기만 중단.

PERSONAL 3 · RESULT

테스트로 실패 시나리오를 고정하고 실연동으로 확인했습니다

SendLog.java – 상태 전이는 이 메서드로만

```
public static final int MAX_RETRY = 3;

public void markFailure(String error) {
    this.retryCount++;
    this.lastError = error;
    if (this.retryCount >= MAX_RETRY) {
        this.status = SendStatus.FAILED;
    }
}
```

실연동 결과 (2026-11-11, 1회 기준)

열린 공채 238건 → 개발·IT 키워드 21건
→ 제외어 7개 적용 14건 (오탐 7건 제거)
→ 노션 전송 14 / 14 (실패 0)

64
자동 테스트 (62 통과 · 2 skip)

11
트러블슈팅 기록

테스트로 고정한 시나리오

- 노션 500 반복 → FAILED 후에도 수집·신규 전송 정상
- 429 → 주기 중단 후 재개
- 고용24 장애 시에도 앱 유지
- 서버 시간대가 UTC여도 KST 기록 (S-0010)
- charset 없는 한글 응답 (S-0007)

GROWTH

다섯 번의 프로젝트에서 같은 방식으로 성장했습니다

1차 팀	구현에 집중하다 같은 오류가 반복됨	→ 검증이 개발의 가장 중요한 부분임을 배움
2차 팀	검증 기준을 먼저 세우고 test → feat로 진행	→ 버그 36건 중 34건 해결, 담당 27개 기능 통과
개인 1~3차	취약점·한계·미확인 항목까지 문서화	→ 보안 점검 · 쿼터 · 대기열 설계로 확장

입사 후 포부

운영 구조·데이터 흐름 파악 › 작은 개선·오류 수정부터 › 로그·쿼리 분석으로 성능·안정성 개선 › 원인과 해결을 문서로 공유

THANK YOU

결과에 책임지는
백엔드 개발자 이윤호입니다

GitHub	github.com/ho8566z
팀 GitHub	github.com/white-eyes1
Notion	‘안녕하세요, 이윤호입니다!’ 포트폴리오 페이지
Email	ho8566z@gmail.com
Phone	010-8566-1625